Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 8: Comunicación del análisis

Universidad Icesi · TIC-60286

Dónde vamos

La semana pasada: los escenarios. La tabla de supuestos, el VPN de las cuatro alternativas, la tabla de robustez y una recomendación con disparadores (el task 7). Hoy se ensaya ante un jurado, en el cierre.

Hoy, la pieza 8 del expediente: el memo de una página para la junta de Meridiano, tres láminas con títulos que dicen el hallazgo y la validación con un experto del sector inmobiliario.

La sesión

1. El paper: el Challenger y el gráfico que no mostró lo que los datos decían.
2. La misma recomendación, dicha dos veces, y el memo, parte por parte.
3. El título que dice el hallazgo: cuatro figuras y las tres láminas de la defensa.
4. Qué mostrar de un modelo, con un error sembrado.
5. Las cinco preguntas de la junta.
6. Cierre: ensayo con jurado (task 7).

Antes de empezar

Parada activa: chat

En **una línea**: ¿qué le recomiendan a la junta de Meridiano? Leemos cinco en voz alta.

Guarden su línea. Antes de terminar la sesión la van a reescribir con tres piezas: un verbo, una cifra en la moneda de la decisión y un riesgo.

1. El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían
2. La aplicación: el memo y las láminas
3. El task y el cierre

El Challenger: ¿anticipaban los datos la falla?

Qué investigaron. Si los datos disponibles antes del lanzamiento del Challenger (28 de enero de 1986) anticipaban la falla de los anillos que sellan las juntas de los cohetes cuando hace frío.

El contexto. La temperatura prevista para el lanzamiento era **31 °F**. Ningún vuelo anterior había despegado por debajo de **53 °F**. La noche anterior, las reuniones entre la NASA y el fabricante de los cohetes le dieron poca consideración a la historia de daños según la temperatura (Comisión Rogers, 1986).

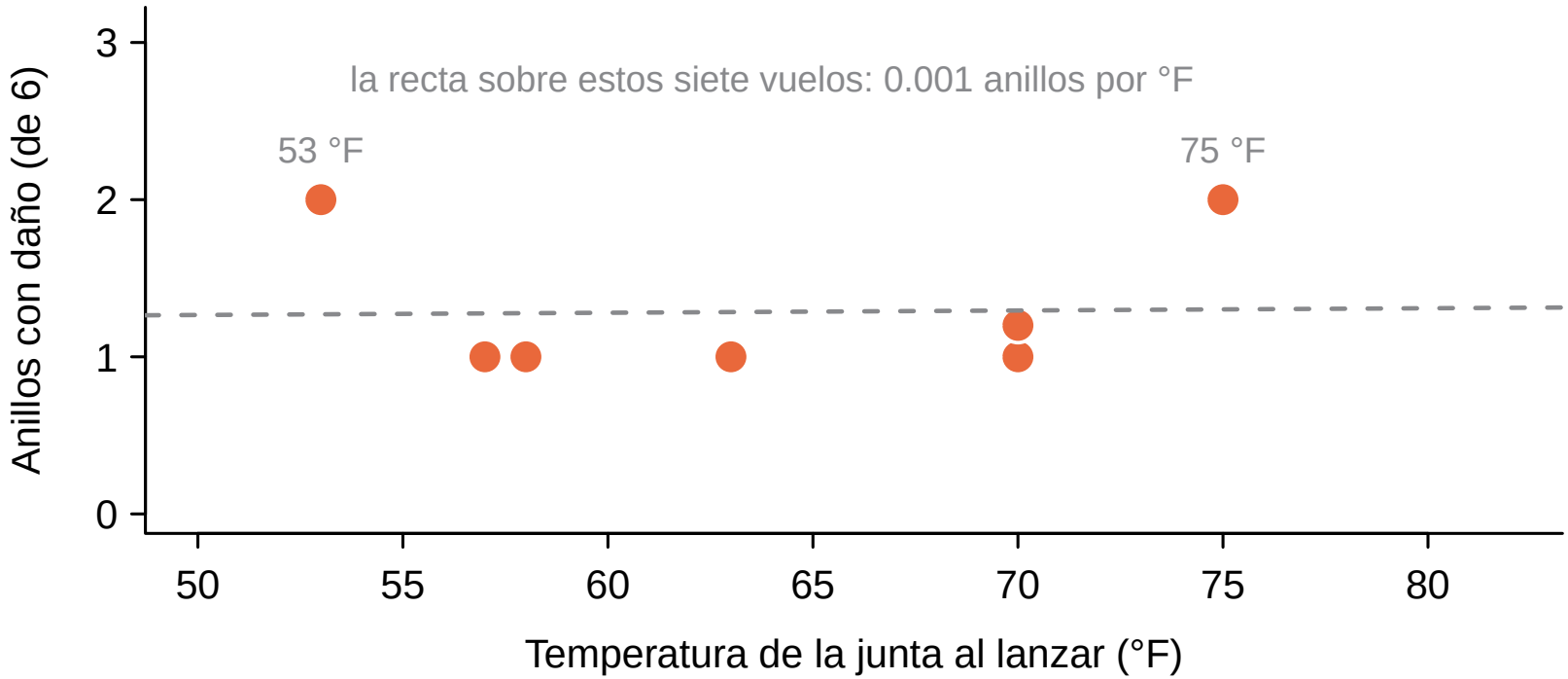
Qué datos y cómo.

- Los **23 vuelos anteriores** con datos de los anillos.
- De cada vuelo, la **temperatura** de la junta al lanzar y el número de **anillos con daño** (de seis).
- Una **regresión logística**: la probabilidad de daño en función de la temperatura.
- La pregunta de fondo: ¿qué decían esos 23 vuelos sobre un lanzamiento 22 °F más frío que el más frío de todos?

Dalal, Fowlkes y Hoadley (1989), *Journal of the American Statistical Association* — https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478858

¿Qué se miró la noche anterior al lanzamiento?

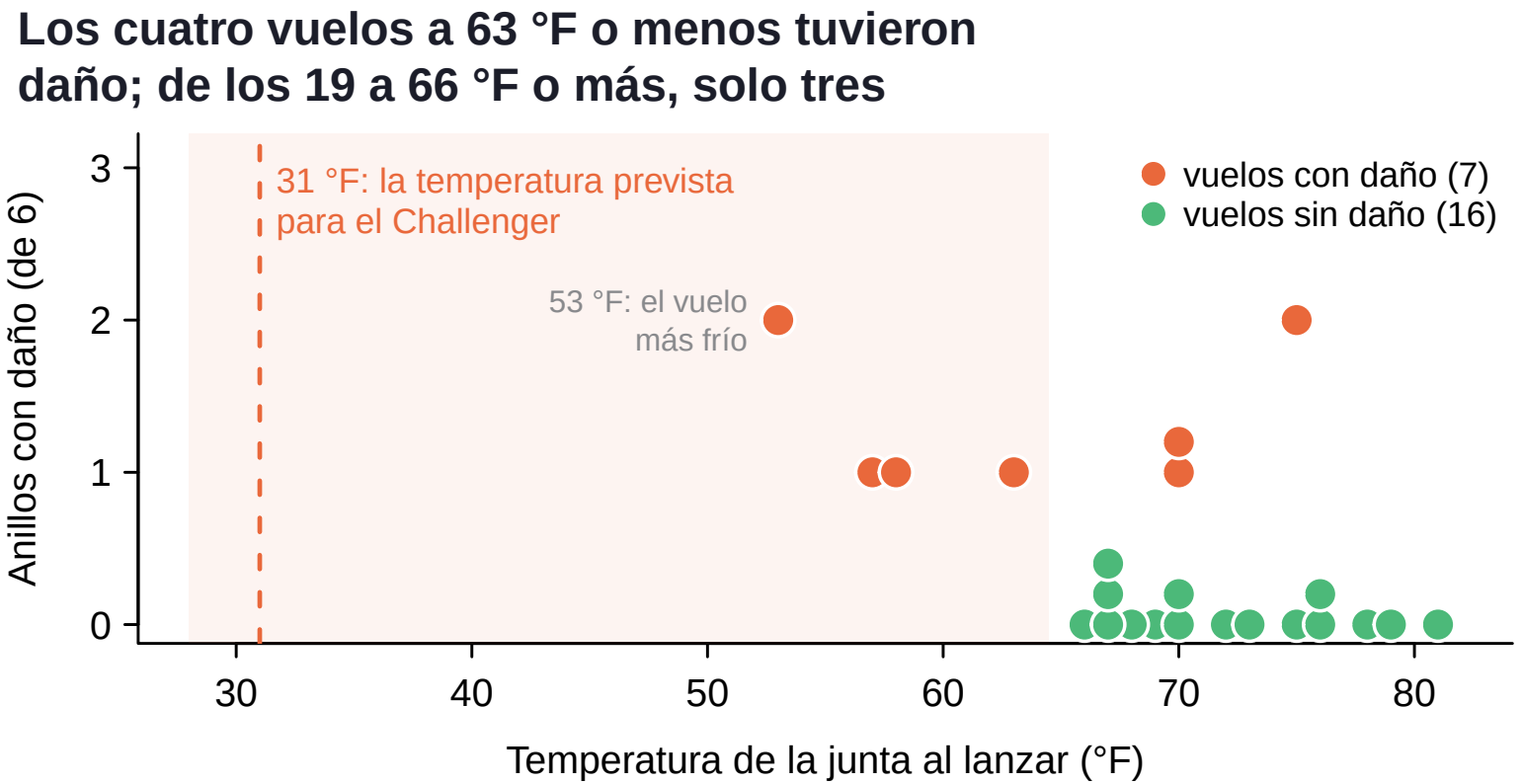
Siete vuelos con daño: dos anillos a 53 °F y dos a 75 °F; la temperatura no muestra patrón



Lo que se miró la noche anterior: solo los vuelos con daño (informe de la Comisión Rogers, 1986, capítulo VI). Datos: Dalal, Fowlkes y Hoadley (1989), tabla 1.

Dalal et al. (1989), *JASA*, tabla 1 — https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478858

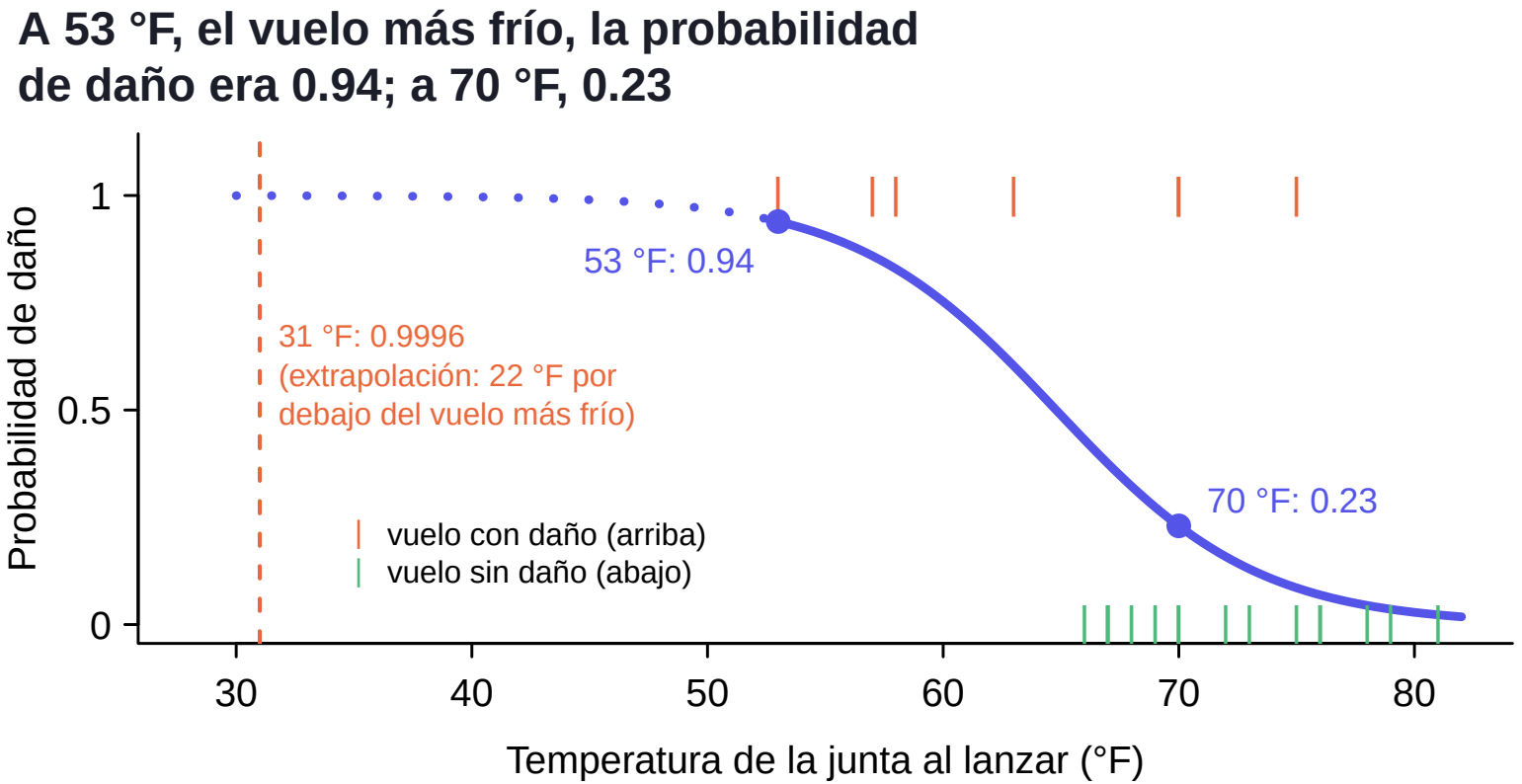
¿Qué faltaba en ese gráfico?



Los 23 vuelos con datos (Dalal, Fowlkes y Hoadley, 1989, tabla 1). Ninguno se lanzó por debajo de 53 °F.

Con los 23 vuelos, la correlación entre temperatura y daño es -0.51; sobre los siete de la noche anterior era 0.02. Dalal et al. (1989), *JASA*, tabla 1 — https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478858

¿Qué decían los 23 vuelos sobre un lanzamiento a 31 °F?



Reestimación con los 23 vuelos: regresión logística binaria (¿algún anillo sufrió daño?).
La línea punteada es extrapolación: no hay vuelos por debajo de 53 °F.

Reestimación logística con la tabla 1. El artículo estima la probabilidad de una falla catastrófica a 31 °F en al menos 0.13; a 60 °F, en cerca de 0.02. Dalal et al. (1989), *JASA* — https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478858

Por qué importa para quien decide

Tres lecciones

1. **Cómo se presenta la evidencia decide.** Los mismos datos, dos gráficos, dos lecturas opuestas del riesgo.
2. **Lo que se deja fuera del gráfico también es evidencia.** Los vuelos sin daño eran parte de la historia; en el estudio de locales, lo son los arrendatarios que no cerraron.
3. **Fuera del rango de los datos, el modelo responde igual.** 31 °F frente a un mínimo de 53; Barranquilla frente a seis ciudades. La extrapolación se dice.

Parada activa: el puente

La junta de Meridiano no lee el expediente: ve una lámina. Si el gráfico no dice el hallazgo, la junta decide sin él.

1 El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían

2 La aplicación: el memo y las láminas

3 El task y el cierre

Antes y después: la misma recomendación, dicha dos veces

Antes

"Probamos el modelo de la consultora B. **Tiene 80 % de exactitud** en validación. Recomendamos avanzar."

Es cierto (0.792). También lo es que la regla ingenua "nadie cierra" tiene 0.800 en el mismo lote y no encuentra un solo cierre.

Después

"**Contratar a la consultora B.** Encuentra 12 de los 24 cierres del lote; evaluar a fondo su lista cuesta \$300 millones y evita pérdidas por \$1.500: **\$1.200 millones netos**."

La cuenta, a mano: 25 avisos $\times$ 12 $=$ 300 de costo; 12 cierres $\times$ 0.5 $\times$ 250 $=$ 1.500 de pérdidas evitadas; 1.500 $-$ 300 $=$ 1.200.

Lo que importa

Un verbo, una cifra en la moneda de la decisión y el riesgo, en la frase siguiente: si la evaluación a fondo evita uno de cada cuatro incumplimientos y no uno de cada dos, gana A (469 frente a 450).

La estructura: situación, complicación, pregunta, respuesta

El expediente de Meridiano, puesto en orden

Parte	Qué dice el memo de Meridiano	Sale de la semana
Situación	46 locales propios, 3.908 propietarios administrados, $1.000 millones para invertir y cuatro alternativas (A, B, C y D).	1: la ficha
Complicación	El arriendo pedido en el norte de Barranquilla subió 18 % en 2026, y ningún local del estudio está allí: lo que se sabe de la compra es extrapolación.	2: la vigilancia; 5 y 6: los modelos
Pregunta	¿En qué se invierten los $1.000 millones este año?	1: la ficha
Respuesta	Acelerar la administración con dos tramos: 212 millones de VPN en el escenario base; en la Contracción pierde 77.5 y su arrepentimiento máximo es el menor. Con el supuesto que manda y el disparador.	7: los escenarios y la recomendación

La regla de la primera frase. La respuesta abre con la acción; sigue la cifra; después, el riesgo. **En vivo:** reescribimos así una de las cinco líneas del chat. Otro expediente puede recomendar otra alternativa y vale lo mismo, si está igual de sustentado.

El memo de Meridiano, en 149 palabras

Situación. Meridiano tiene 1.000 millones y cuatro alternativas: comprar el primer local en Barranquilla (A, 700), acelerar la administración (B, 150 por tramo), un arriendo con opción (C, 120) o esperar (D). **Complicación.** El arriendo pedido en el norte de Barranquilla subió 18 % en 2026 y ningún local del estudio está allí: la predicción es extrapolación. **Pregunta.** ¿Dónde invertir? **Respuesta. Acelerar la administración con dos tramos (300 millones): 212 millones de VPN en el escenario base.** Riesgo: en la Contracción pierde 77.5 y solo esperar evita pérdidas; su arrepentimiento máximo, 77.5, es el menor de las cuatro. El supuesto que manda es cuántos propietarios trae cada tramo (1.000, 750 y 500; fuente: gerencia de administración, calidad media). Disparador: si el primer tramo trae menos de 750 en seis meses, no se contrata el segundo. No sabemos cuánto responde la captación a la inversión: el primer tramo lo medirá.

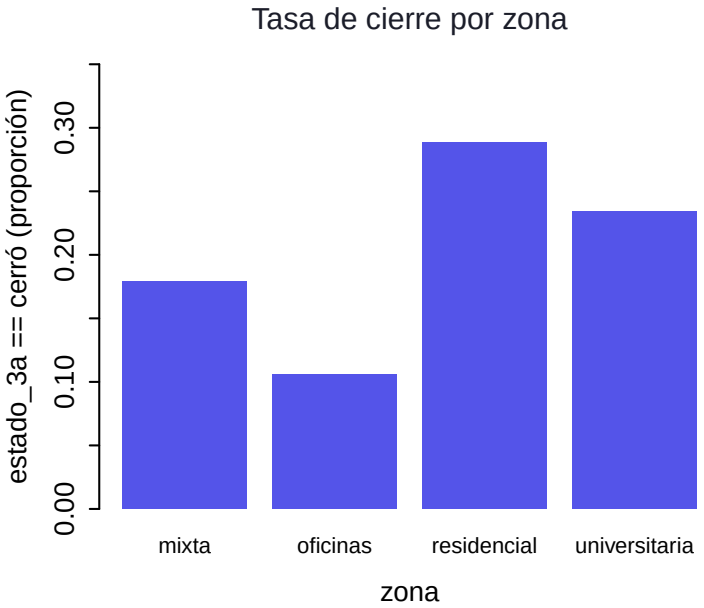
Lo que importa

La recomendación es B por **arrepentimiento máximo** (77.5, el menor de las cuatro), no por peor caso: en el peor caso B pierde más que A (-77.5 frente a -60.8). Por eso el memo dice el criterio, no solo la cifra.

El título que dice el hallazgo (1 de 4)

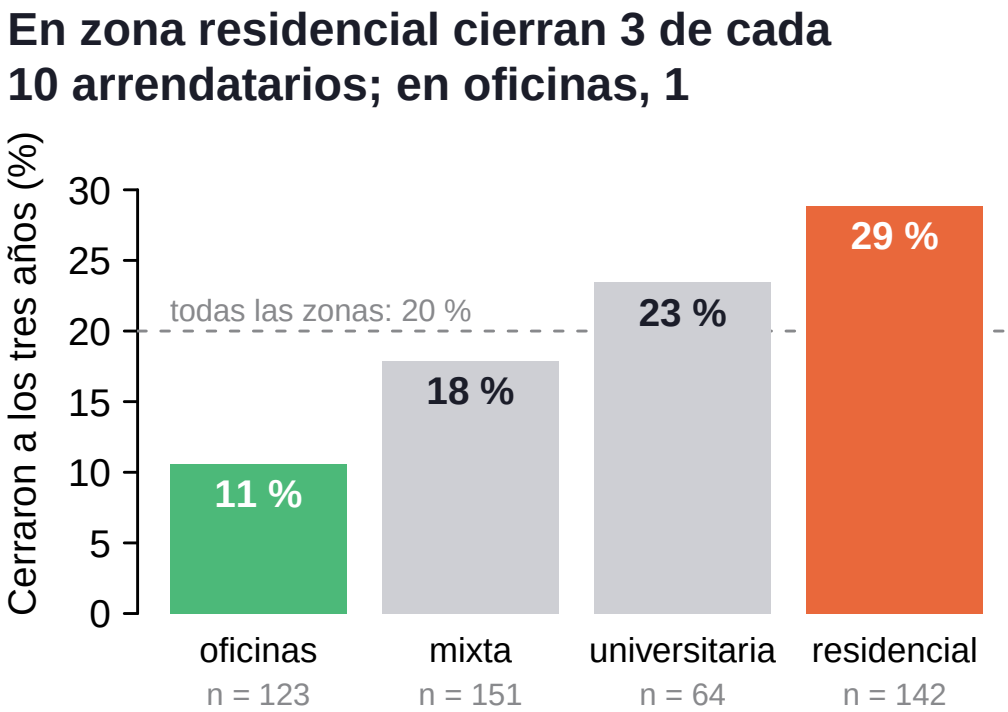
La tasa de cierre por zona, semana 3

Antes



"Tasa de cierre por zona" describe la variable. Quien lee solo el título no sabe qué pasó.

Después



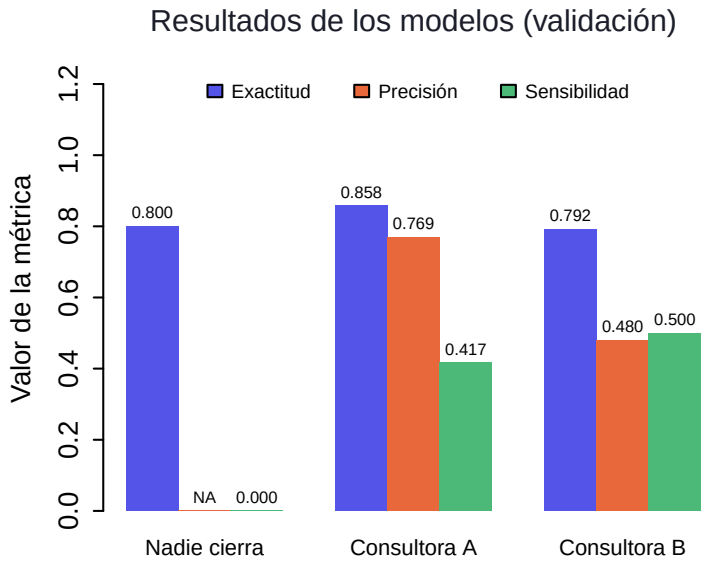
480 locales comerciales arrendados en seis ciudades; cierre del arrendatario a tres años. Estudio de locales, semana 3.

Qué cambió: el orden (de menor a mayor), el color (solo los dos extremos), la referencia (20 %) y el título, que dice quién, cuánto y frente a qué.

El título que dice el hallazgo (2 de 4)

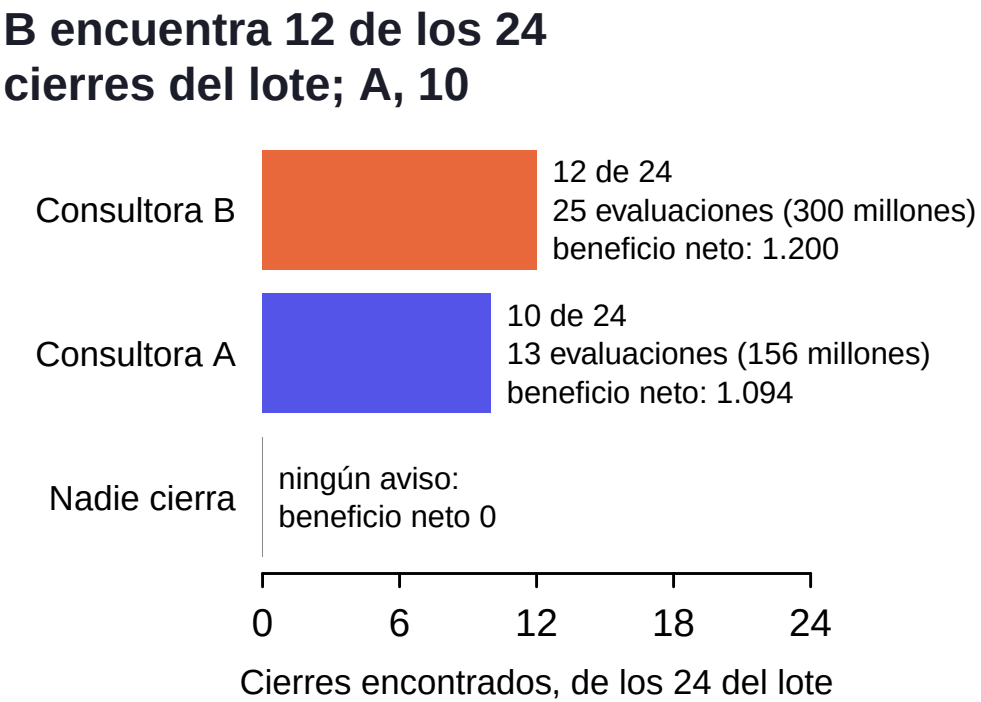
El ranking de modelos, semana 4

Antes



Nueve métricas sin traducir. En exactitud, "nadie cierra" (0.800) parece empatar con las consultoras.

Después



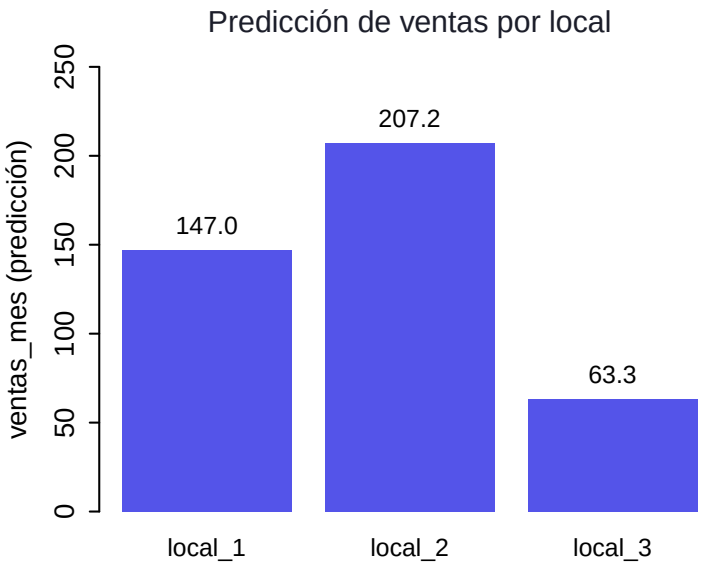
Beneficio neto en millones, si el aviso evita la mitad de las pérdidas. Si evita la cuarta parte, gana A: 469 frente a 450. Lote de validación, semana 4.

Qué cambió: la moneda. Cierres encontrados, evaluaciones y pesos en lugar de exactitud, precisión y sensibilidad. El giro de la efectividad va en la nota.

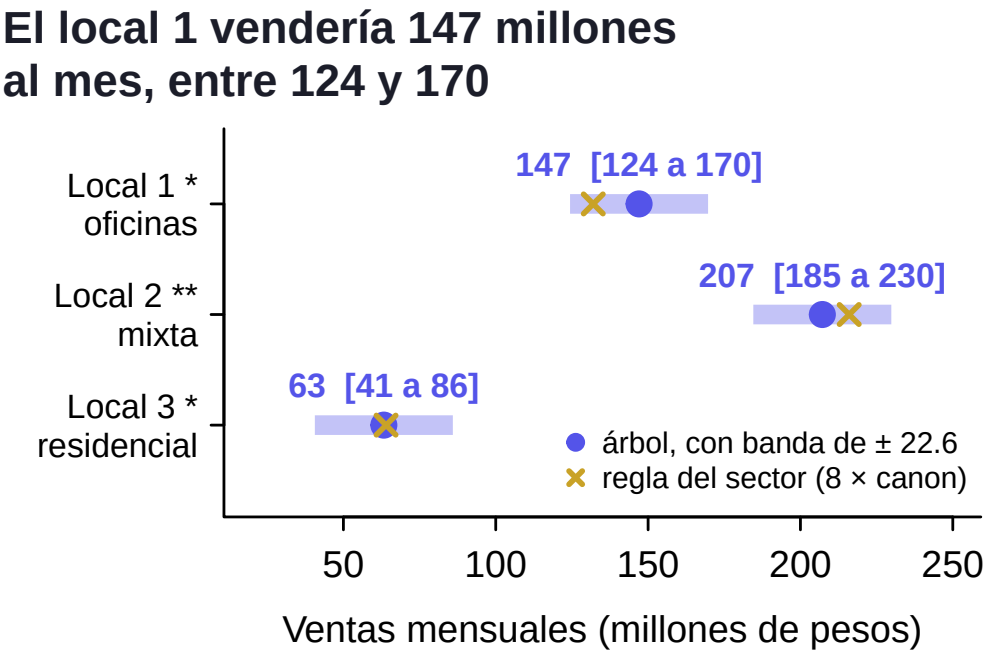
El título que dice el hallazgo (3 de 4)

Las ventas base de los tres locales, semana 6

Antes



Después



Tres puntos con un decimal: un pronóstico presentado como promesa, y Barranquilla sin asterisco.

* Barranquilla no está en el estudio: extrapolación. ** Su canon (27) supera el máximo del estudio (25). Banda: ± 22.6, el error típico del árbol en validación.

Qué cambió: el condicional ("vendería"), la banda de $\pm$ 22.6 millones al mes (cerca de $68 millones de VPN) y los asteriscos de la extrapolación.

El título que dice el hallazgo (4 de 4)

La tabla de robustez, semana 7

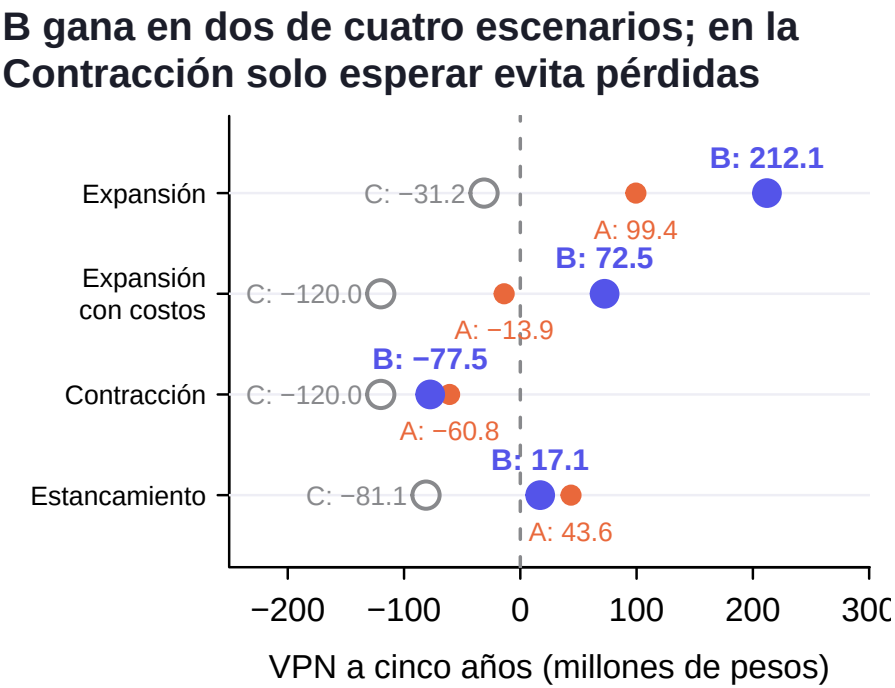
Antes

Resultados por escenario (VPN, millones)

Escenario	A	B	C	D
E1	99.4	212.1	−31.2	0.0
E2	−13.9	72.5	−120.0	0.0
E3	−60.8	−77.5	−120.0	0.0
E4	43.6	17.1	−81.1	0.0

Dieciséis números correctos y ninguna lectura: ¿quién gana y dónde?

Después



A: la compra (local 1). B: la administración (dos tramos). C: el arriendo con opción. D: esperar, vale 0 (línea punteada). Arrepentimiento máximo: B 77.5, A 112.7. Semana 7.

Qué cambió: los escenarios tienen nombre, el cero está marcado y B resalta. El arrepentimiento máximo (77.5 para B, 112.7 para A) se dice en voz alta.

Tres ideas para cada lámina

1. **Contexto.** Antes de abrir el programa: ¿quién decide?, ¿qué necesita saber?, ¿qué debe hacer después de ver la lámina? Para Meridiano: la junta, una acción y una cifra.
2. **Quitar.** Todo lo que no ayuda a leer el hallazgo sobra: bordes, cuadrículas, decimales, leyendas que obligan a ir y volver, nombres de columnas.
3. **Enfocar.** El color, el tamaño y la posición se gastan en una sola cosa: lo que la junta debe mirar. Lo demás va en gris.

En las cuatro figuras

Contexto: el título dice quién, cuánto y frente a qué.

Quitar: los tres decimales, `estado_3a`, la leyenda de tres métricas.

Enfocar: dos barras de color; B en morado; la banda y no el punto.

Knaflic (2015), *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals* — Wiley.

Las tres láminas, armadas con el expediente de referencia

Lámina	El título que lleva	El cuerpo
1. La decisión	Acelerar la administración con dos tramos: 212 millones de VPN	el número grande; debajo, el peor caso (−77.5, en la Contracción) y el arrepentimiento máximo (77.5, el menor)
2. La evidencia	tres títulos-hallazgo: los propietarios pasarían de 3.908 a entre 4.493 y 5.048 en dos años · el local 1 vendería 147 al mes, entre 124 y 170 · B gana en dos de cuatro escenarios	una figura por mensaje; la fuente, el n y la advertencia de extrapolación, en la línea pequeña
3. Los riesgos	en la Contracción solo esperar evita pérdidas	el supuesto que manda (1.000/750/500 propietarios por tramo), el disparador (menos de 750 en seis meses: sin segundo tramo) y lo que no se sabe

Seis minutos, tres láminas: la acción con su cifra, la evidencia, los riesgos. Todo lo demás vive en el expediente, listo para las preguntas de la junta.

Los datos no hablan solos

- Una idea que recorre los libros de Sosa Escudero, las lecturas del curso: **los datos no hablan solos**. Alguien eligió qué medir, con qué comparar y qué mostrar.
- En el Challenger, los datos eran los mismos la noche anterior y tres años después. Cambió la pregunta que se les hizo.
- En el expediente pasa igual: el ranking de modelos no dice "contraten a B". Lo dice el equipo, con la hoja de costos al lado.

Lo que importa

Quien arma la lámina no es un mensajero neutral: responde por lo que la junta entiende. Por eso el memo dice también lo que no se sabe.

Lectura opcional de la semana: un ensayo, a elección, de *Borges, big data y yo* (2022).

Sosa Escudero (2022), *Borges, big data y yo* — Siglo XXI.

Resultados del modelo

La lámina de un equipo para la junta

Tabla cp (rpart, xval = 10)

CP	nsplit	rel error	xerror	xstd
0.04861	0	1.000	1.000	0.105
0.03125	6	0.639	1.028	0.106
0.02778	10	0.514	1.000	0.105
0.01389	16	0.347	1.111	0.110

Impureza de Gini (árbol de dos niveles)

raíz 0.320
hojas 0.111 / 0.354 / 0.219 / 0.496

Matriz de confusión (validación)

	obs = 1	obs = 0
pred = 1	15	11
pred = 0	9	85

Métricas

accuracy 0.819 (train), 0.833 (test)
AUC 0.765 (A: 0.845; B: 0.786)

Parada activa: error sembrado

Todo es correcto y todo sale del expediente. ¿Qué entiende la junta? ¿Qué puede decidir distinto después de ver esta lámina? Dos minutos en parejas.

La misma evidencia, traducida

Qué mostrar de un modelo y qué no

Se muestra	Queda en el anexo
Las reglas, como política. Con menos de 165 peatones por hora y un arrendatario con menos de 9 años de experiencia, cierran 5 de cada 10 (75 locales).	El dibujo con nodo, corte y cp; la tabla de poda.
La matriz, en avisos. De 26 avisos del árbol, 15 son cierres reales; se escapan 9 de los 24.	15, 11, 9 y 85, sin nombre.
El error, en pesos. El árbol de ventas se equivoca en 22.6 millones al mes por local: cerca de $68 millones de VPN.	Gini 0.320; AUC 0.765.
Lo que el modelo no vio. Ningún local del estudio está en Barranquilla; el canon del local 2 (27) supera el máximo del estudio (25).	La exactitud de entrenamiento (0.819).

Lo que importa

La prueba de cada cifra: ¿la junta puede hacer algo distinto si la conoce? Con “cierran 5 de cada 10” evalúa a fondo ese perfil. Con “Gini 0.496” no puede hacer nada.

Las cinco preguntas de la junta

1. ¿Qué dato cambiaría su recomendación?
2. ¿Qué pasa en el escenario adverso?
3. ¿Por qué no esperar?
4. ¿Qué no saben?
5. ¿Qué medirían primero?

En la sesión 9, las dos primeras van para todos los equipos; la tercera es libre. Se responde en dos líneas y con una cifra del expediente.

¿Qué pasa en el escenario adverso?

Mal: "Es poco probable que ocurra."

Bien: "En la Contracción, B pierde 77.5 millones y A, 61; solo esperar evita pérdidas. Por eso el segundo tramo se condiciona a lo que traiga el primero."

Parada activa: chat

Un equipo al azar responde: ¿qué dato cambiaría su recomendación? Con una cifra.

Con las cifras de referencia: las ventas del arrendatario del local 1. Por debajo de 125 millones al mes, la compra deja de crear valor; la predicción es 147.0, con una banda de 124.4 a 169.7: la banda baja queda por debajo del equilibrio.

1 El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían

2 La aplicación: el memo y las láminas

3 El task y el cierre

Task 8: el memo y las láminas

Qué se entrega (en equipo, antes de la sesión 9; 90 minutos más la entrevista; esta semana no hay sobre sellado):

- el memo de una página: una acción y una cifra, con el riesgo, el supuesto que manda y el disparador (1.5);
- el esqueleto de tres láminas con títulos que dicen el hallazgo (1.0);
- la validación con el experto del sector inmobiliario: quién, su rol, la fecha, tres reacciones textuales y qué cambió (1.5);
- las respuestas a las cinco preguntas, dos líneas cada una (0.5);
- el acta y la declaración de IA (0.5).

La entrevista: 20 minutos

¿Qué de estos escenarios le parece inverosímil? ¿Qué supuesto cambiaría? ¿Qué haría usted con los $1.000 millones?

Lo que no cuenta

Una cifra que no esté en el expediente. Un título que no sea un hallazgo. Una banda convertida en punto. Una entrevista sin nombre, rol y fecha. Jerga sin traducir.

El skill de la semana: `historia-de-datos`

Qué hace. Arma el borrador del memo con la estructura situación–complicación–pregunta–respuesta a partir del expediente del equipo (las piezas 1 a 7), en tres modos:

- **esqueleto**: las tres láminas y el memo de 150 palabras;
- **crítica**: revisa el borrador contra el checklist (una acción y una cifra, títulos-hallazgo, bandas, jerga);
- **abogado del diablo**: las cinco preguntas de la junta, con lo que el expediente responde y lo que no.

Las reglas que trae

Solo usa cifras del expediente y cita la pieza de la que sale cada una; ningún adjetivo sin número; marca lo que no tiene respaldo.

El estudiante verifica y firma

El skill redacta el borrador; la recomendación es del equipo, y las reacciones del experto son de una persona real: van textuales.

Está en el **kit del curso**, con las tres vías de carga y el plan B sin skills: pegar el `SKILL.md` como instrucciones.

La sesión 9: la defensa ante la junta

- **No hay clase ni cierre:** la sesión entera es la defensa.
- **El orden se sortea** al empezar.
- **Seis minutos de presentación**, con las tres láminas. **El expositor de cada lámina también se sortea:** cualquiera presenta cualquier parte.
- **Seis minutos de junta:** se abre la posición sellada de la semana 1 y se compara con la recomendación final; después, las preguntas.
- La sala califica con la rúbrica en una encuesta: es retroalimentación, no nota.

La rúbrica (35 % del curso)

Decisión y evidencia: 40
Supuestos y robustez: 25
La historia: 20
Respuesta a la junta: 15
Ajuste individual del expositor: $\pm$ 0.5

Después de la defensa: el memo individual de transferencia (20 %), una página sobre una decisión de la organización de cada uno. La fecha se publica en Canvas.

Cierre: ensayo con jurado (task 7)

1. **Dos equipos al azar** (12 minutos). Cada uno presenta su recomendación y sus disparadores en **tres minutos**. Siguen **tres minutos de preguntas** de la "junta": el profesor y dos voluntarios de otros equipos, con las cinco preguntas en la mano.
2. **La sala califica con la rúbrica** en una encuesta (3 minutos): decisión y evidencia, supuestos y robustez, la historia, respuesta a la junta.
3. **El choque** (5 minutos): el arrendatario sale, el local tarda ocho meses en re-arrendarse, el canon queda 10 % abajo y la tasa sube a 14 %. ¿Qué sobrevivió? Con las cifras de referencia, B con dos tramos sigue primera (194.5); la compra del local 1 pasa de 66.6 a -92.0; C queda en -120.0; esperar vale 0.

Lo que importa

Lo que se ensaya hoy es lo que se califica en la sesión 9: una acción, una cifra, un riesgo y una respuesta con el expediente en la mano.

Referencias

- Dalal, S. R., Fowlkes, E. B. y Hoadley, B. (1989). Risk analysis of the space shuttle: Pre-Challenger prediction of failure. *Journal of the American Statistical Association*, 84(408), 945–957. https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478858
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.
- Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident (1986). *Report to the President* (informe de la Comisión Rogers), vol. 1, cap. VI.
- Sosa Escudero, W. (2022). *Borges, big data y yo*. Siglo XXI.